เอกสารคุณภาพ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี

ประเภทเอกสาร วิธีปฏิบัติ

เรื่อง การตรวจ SARS-CoV-2 Qualitative โดยเครื่อง Cobas 6800

รหัสเอกสาร WI-CP7-01-27

วันที่ประกาศ 1 พฤษภาคม 2567

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซนต์	วันที่
ผู้จัดทำ	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	ผู้จัดการวิชาการ		1 พฤษภาคม 2567
ผู้ทบทวน	นางสาวจิตาภรณ์ บุญรีบส่ง	ผู้จัดการคุณภาพ		1 พฤษภาคม 2567
ผู้อนุมัติ	นางสาวจิตาภรณ์ บุญรีบส่ง	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		1 พฤษภาคม 2567

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ. เพชรบุรี F-CP-621

บันทึกการแก้ไข/ทบทวน 0/01/01/62

เรื่อง การตรวจ SARS-CoV-2 Qualitative โดยเครื่อง Cobas 6800 **รหัสเอกสาร** WI – CP7 – 01 – 27

ลำดับที่	ครั้งที่แก้ไข	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการแก้ไข	ครั้งที่ทบทวน	วันที่ทบทวน
1	0	1 พฤษภาคม 67	ฉบับแรก	0	2 กุมภาพันธ์ 68
2			คงเดิม	1	19 พฤษภาคม 69

หมายเหตุ ทบทวน หมายถึง นำเอกสารมาทำการทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไขเอกสาร วันที่ประกาศใช้คงเดิม

เอกสารควบคุม

1. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยอณูชีวโมเลกุล สำหรับการวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจหาปริมาณสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID19) ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติระบบ cobas 6800 ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR

2. ขอบเขต ใช้เป็นวิธีปฏิบัติงานในงานอณูชีวโมเลกุล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

3. นิยามและคำย่อ

RT-PCR	=	Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction
VTM	=	Viral Transport medium
UTM	=	Universal Transport medium

4. วิธีและหลักการ

ชุดตรวจโคบาส SARS-CoV-2 เป็นการตรวจเชิงคุณภาพแบบ Fully automate ใช้ในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรค COVID19 ด้วยเทคนิค RT-PCR (Reverse Transcriptase real-time PCR) โดยตรวจหายีน ORF1ab gene ที่จำเพาะต่อเชื้อ SARS-CoV-2 และ ในส่วนของ E gene ที่มีความจำเพาะกับเชื้อไวรัสตระกูล pan-Sarbecovirus รวมถึง SARS-CoV-2 ด้วย และมีสารควบคุมคุณภาพภายในชนิด RNA (RNA IC)

น้ำยามาสเตอร์มิกซ์ (master mix) จะประกอบด้วย deoxyuridine triphosphate (dUTP) แทนที่ deoxythymidine triphosphate (dTTP) ซึ่ง dUTP นี้จะถูกใช้ในการสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่ที่เรียกว่า แอมพลิคอน (amplicons) และหากมีการปนเปื้อนของแอมพลิคอนจากปฏิกิริยาพีซีอาร์รอบก่อนหน้า แอมพลิคอนนี้จะถูกทำลายโดยเอ็นไซม์แอมพ์อีเรส (uracil-N-glycosylase) ซึ่งผสมอยู่ในน้ำยามาสเตอร์มิกซ์ และเอ็นไซม์แอมพ์อีเรสจะถูกยับยั้งการทำงานในอุณหภูมิที่สูงกว่า 55 องศาเซลเซียส เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเพิ่มความร้อนรอบแรก (Thermal cycling step) ทำให้เอนไซม์ไม่สามารถทำลายแอมพลิคอนจากการสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่ได้

5. เครื่องมือ/อุปกรณ์/วัสดุ

5.1 เครื่อง Cobas 6800 System
5.2 cobas omni Processing Plate
5.3 cobas omni Amplification Plate
5.4 cobas omni Pipette Tips
5.5 cobas omni Liquid Waste Container
5.6 cobas omni Solid Waste Bag
5.7 cobas omni Solid Waste Container
5.8 cobas omni secondary tubes 13x75
5.9 Sample rack (1. RD-5 rack 2. MPA rack: Cadaveric rack 3. Pink Rack : Clot tip rack)
5.10 Rack Tray
5.11 Vortex
5.12 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment,PPE)
5.13 ตู้ชีวนิรภัย Class 2 (Biological Safety Cabinet (BSC) Class II)
5.14 ปิเปตดูดสารละลายขนาด 1000 ไมโครลิตร Filter Tipขนาด 1000 ไมโครลิตร

เอกสารควบคุม

5.15 ถุงมือไร้แป้ง ขนาดเล็ก (S size) ขนาดกลาง (M size) และ ขนาดใหญ่(L size)

5.16 สารทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง เช่น (high leveldisinfectant) เช่น sodium hypochlorite

5.17 70% EtOH

5.18 ปากกา permanent

5.19 ถุงขยะสำหรับขยะติดเชื้อ (infected waste)และถุงขยะทั่วไป

5.20 กรรไกร/คัตเตอร์

6. สารเคมีและน้ำยา

6.1 ชุดน้ำยา cobas® SARS-CoV-2 Qualitative reagents

6.2 cobas SARS-CoV-2 Control kit เป็นน้ำยาควบคุมคุณภาพผลบวก

6.3 cobas Buffer Negative Control kit เป็นน้ำยาควบคุมคุณภาพผลลบ

6.4 cobas omni Lysis Reagent

6.5 cobas omni MGP Reagent

6.6 cobas omni Specimen Diluent

6.7 cobas omni Wash Reagent

6.8 cobas omni Wash Reagent

6.9 RNA away

6.10 Deionized water

ตารางแสดงเงื่อนไขการหมดอายุของน้ำยาตามข้อบังคับบนระบบเครื่องโคบาส 6800

น้ำยา	วันหมดอายุของชุดตรวจ	ความคงทนของชุดตรวจเมื่อเปิดใช้	จำนวนรอบที่สามารถทำงานได้ในชุดตรวจ	ความคงทนของน้ำยาบนเครื่อง (เวลาที่สะสมบนเครื่องเมื่ออยู่นอกตู้เย็น)
ชุดตรวจโคบาส SARS-CoV-2 - 192 การทดสอบ	ไม่เกินวันที่กำหนด	90 วันตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรก	สูงสุด 40 รอบ	สูงสุด 40 ชั่วโมง
ชุดตัวอย่างควบคุมบวก สำหรับน้ำยาโคบาส SARS-CoV-2	ไม่เกินวันที่กำหนด	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง	สูงสุด 8 ชั่วโมง
ชุดน้ำยาตัวควบคุมลบ cobas Buffer Negative control	ไม่เกินวันที่กำหนด	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง	สูงสุด 10 ชั่วโมง
น้ำยาสำหรับทำให้อนุภาคไวรัสแตก	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วันตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรก	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง

เอกสารควบคุม

น้ำยาที่ผสมอนุภาคแม่เหล็กเคลือบผงแก้ว MGP	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วันตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรก	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง
น้ำยาสำหรับเจือจางสิ่งส่งตรวจ	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วันตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรก	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง
น้ำยาสำหรับล้าง	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วันตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรก	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง

7. ชนิดของตัวอย่างส่งตรวจ

7.1 ตัวอย่างระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น Nasal swab, nasopharyngeal และ oropharyngeal swab เก็บในหลอดเก็บตัวอย่าง Copan Universal Transport Medium System (UTM-RT) หรือ BD Universal Viral Transport System (UVT) ปริมาตร 3 มิลลิลิตร

7.2 ตัวอย่างจาก Nasal swab เก็บในหลอดเก็บตัวอย่าง cobas PCR media จากชุด cobas PCR media kit (P/N 06466281190)

7.3 ตัวอย่างจาก Nasal swab เก็บในหลอดเก็บตัวอย่าง cobas PCR media จากชุด cobas PCR media Uni Swab Sample kit (P/N 07958030190) หรือ cobas PCR media Dual Swab Sample kit (P/N 07958021190)

7.4 ตัวอย่างจาก Nasal swab เก็บในหลอดเก็บตัวอย่าง 0.9% physiological saline ปริมาตร 3 มิลลิลิตร

7.5 กรณีตัวอย่างที่เก็บในหลอดเก็บตัวอย่าง Copan Universal Transport Medium System (UTM-RT) หรือ BD Universal Viral Transport System (UVT) ปริมาตร 3 มิลลิลิตร สามารถขนส่งและเก็บหลอดตัวอย่าง ที่อุณหภูมิ 2-25 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 48 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ หากคำนวนระยะเวลาการขนส่งตัวอย่างที่คาดว่าจะนานเกิน 48 ชั่วโมง จะต้องใช้น้ำแข็งแห้งหรือรักษาอุณหภูมิที่ -70 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่าในการขนส่ง

7.6 กรณีตัวอย่างที่เก็บในหลอดเก็บตัวอย่าง cobas PCR medi หรือ 0.9% physiological saline สามารถขนส่งและเก็บหลอดตัวอย่างที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 48 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ

8. วิธีปฏิบัติ

8.1 ควรตรวจสอบคุณภาพของตัวอย่าง และระมัดระวังในการจับถือน้ำยา ไม่ควรใช้น้ำยาที่ตกหรือจับถือไม่ถูกต้องซึ่งจะทำให้เกิดฟองภายในขวดน้ำยาได้

8.2 ก่อนที่จะเริ่มทำงาน ควรต้องตรวจสอบว่าได้นำ MGP ที่หมดอายุและ Amplification Plate และ Processing plate ที่ใช้แล้วออกจากเครื่องให้เรียบร้อย

วิธีที่จะสั่งการเครื่องให้เริ่มทำการทดสอบ คือ Rack-based ordering

ข้อควรระวัง ไม่สามารถแก้ไข Rack-based order ได้ระหว่างรันงาน หากต้องการแก้ไขจะต้องใช้การลบแล้วสร้างใหม่เท่านั้นซึ่งจะสามารถทำได้เมื่ออยู่ในสถานะ “Standby” โดยหากมีตัวอย่างอยู่ในเครื่องให้กด “Stop” เพื่อให้เครื่องนำตัวอย่างออกมาก่อนแล้วจึง restart เครื่องเมื่อทำการตั้งค่าใหม่แล้วทุกครั้ง

8.3 กดปุ่ม “Start” เพื่อเปลี่ยนสถานะของเครื่องจาก “Standby” เป็น “Ready”

8.4 ใส่ rack สีชมพูจำนวน 2 อันเข้าไปใน Sample Supply Modul ก่อนแล้วตามด้วย rack ของตัวอย่าง

8.5 ใส่ consumable และน้ำยาต่างๆ เข้าไปในเครื่องควรนำ diluent และ lysis ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนใส่เข้าไปในเครื่อง

8.6 MGP จะเริ่มนับเวลาถอยหลังการหมดอายุแบบ Open kit stability เป็นเวลา 30 วัน

เอกสารภายใน

8.7 ใส่หลอดตัวอย่าง primary tube (เปิดฝา) หรือ secondary tube ใส่ลงใน sample rack (กรณีใช้ RD5 rack ให้หันบาร์โค้ดให้ตรงกับช่องอ่าน) และนำ sample rack ไปวางบน rack tray จากนั้น Load rack tray ที่บริเวณ input buffer ของ sample supply module

8.8 ไปที่แถบ **Monitoring > cobas 6800 > Batches** โดยเครื่องจะแสดง test order (SARS-CoV-2) และจำนวนตัวอย่างที่โหลดเข้าไป หากมีตัวอย่างครบ 94 รายเครื่องจะเริ่มต้นการทำงานโดยอัตโนมัติ หากมีตัวอย่างไม่ถึง 94 ราย เครื่องจะนับเวลาถอยหลัง 120 นาทีแล้วจึงจะเริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติ หรือให้**กดปุ่ม Start manually** เพื่อให้เครื่องเริ่มทำงานทันที (โดยตรวจสอบแล้วว่าเครื่องอ่านจำนวนตัวอย่างที่โหลดเข้าเครื่องได้ครบถ้วน)

ข้อควรระวัง ถ้าน้ำยาและตัวควบคุมไม่เพียงพอสำหรับทำงาน เครื่องจะทำการแสดงว่าน้ำยาไม่เพียงพอก่อนแล้วจึงแสดงว่าตัวควบคุมไม่เพียงพอ ดังนั้นควรแน่ใจว่าน้ำยาและตัวควบคุมเพียงพอก่อนเริ่มต้นทำงานทุกครั้ง

8.9 หากจำนวนน้ำยา cobas SARS-CoV-2 ที่แสดงในหน้าจอ “batches” ไม่เท่ากับจำนวนตัวอย่างที่ใส่เข้าไปในเครื่องแสดงว่ามีข้อผิดพลาดในการอ่านบาร์โค้ดของหลอดตัวอย่าง

8.10 หลังจากเครื่องทำงานจนครบ 4 Batch เต็ม จะต้องทำการทิ้ง solid waste ซึ่งปริมาณของ waste จะแสดงจากหน้าเครื่อง

8.11 ตรวจสอบสถานะของการรันและเวลาที่เครื่องจะรันงานเสร็จ ได้ที่แถบ Routine > test order status ดูรายละเอียด เช่น estimated end time

8.12 อ่านผลการทดสอบเมื่อเครื่องรันงานเสร็จแล้วได้ที่แถบ **Routine > Control Batch** เลือก Control Batch ID รันล่าสุด > กดเครื่องหมาย drop down บริเวณ icon รูป printer แล้วเลือก Print

9. การควบคุมคุณภาพการทดสอบ

การควบคุมคุณภายใน มีการทำ Positive Control, Negative Control ทุกbatch

9.1 ถ้าตัวควบคุมคุณภาพผลบวก (Positive control) และตัวควบคุมคุณภาพผลลบ (Negative control) ที่ใช้ในการทดสอบให้ผลไม่ถูกต้อง (Invalid) ไม่รายงานผลการทดสอบของการทดสอบรอบนั้นให้ทำการทดสอบใหม่ทั้งกระบวนการ (ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่าง,การเตรียมตัวควบคุมคุณภาพสารเตรียมสารผสมการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ไปจนถึงกระบวนการตรวจวิเคราะห์

9.2 ชุดน้ำยามีการมีการใช้ยีน RNA IC เป็น Internal control เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวอย่างและการเกิดการยับยั้งปฏิกิริยา Reverse Transcription และ PCR Amplification

9.3 การควบคุมคุณภาพภายนอก (EQA)การทดสอบหาความชำนาญการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโคโรน่าไวรัส 19 (SARS-CoV-2) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เอกสารควบคุม

10. การแปลผลการทดสอบ

ผลตรวจในตัวอย่างตรวจจะถูกต้องก็ต่อเมื่อผลจากตัวควบคุมบวกและตัวควบคุมลบของทั้งชุดให้ผลถูกต้องเท่านั้น

Target 1 (ORF 1a/b) SARS-CoV-2	**Target 2 (E gene) Pan-Sarbecovirus**	**Interpretation (การแปลผล)**
Positive	**Positive**	ผลการทดสอบผ่านทุก targets รายงานผลได้ว่า “SARS-CoV-2 RNA is Detected”
Negative	Negative	ผลการทดสอบผ่านทุก targets รายงานผลได้ว่า “SARS-CoV-2 RNA is Not Detected”
Positive	Negative	ผลการทดสอบไม่ผ่านทุก targets รายงานผลได้ว่า “SARS-CoV-2 RNA is Presumptive Positive ” สาเหตุที่ตรวจไม่พบ Target 2 เกิดได้จาก 1) ปริมาณเชื้อไวรัสมีน้อย ใกล้กับช่วง Limit of Detection 2) เกิด mutation ที่ตำแหน่ง E gene 3) เกิดจากปัจจัยอื่น ๆ ควรทำการทดสอบเพิ่มเติมด้วยวิธีการอื่น
Positive	Invalid	ผลการทดสอบไม่ผ่านทุก targets ควรทำการทดสอบเพิ่มเติมด้วยวิธีการอื่น รายงานผลได้ว่า “SARS-CoV-2 RNA is Presumptive Positive”
Negative	**Positive**	ผลการทดสอบไม่ผ่านทุก targets รายงานผลได้ว่า “SARS-CoV-2 RNA is Presumptive Positive” สาเหตุที่ตรวจไม่พบ Target 1 เกิดได้จาก 1) ปริมาณเชื้อไวรัสมีน้อย ใกล้กับช่วง Limit of Detection 2) เกิด mutation ที่ตำแหน่ง ORF1a/b 3) เกิดจากการติดเชื้อ Sarbecovirus สายพันธุ์อื่น 4) เกิดจากปัจจัยอื่น ๆ ควรทำการทดสอบซ้ำ หากพบว่าผลที่ได้เป็น Presumptive Positive ควรทำการทดสอบเพิ่มเติมด้วยวิธีการอื่น ในกรณีที่ต้องการยืนยันว่าเป็นเชื้อ SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 หรือ Sarbecovirus สายพันธุ์อื่น
Invalid	**Positive**	ผลการทดสอบไม่ผ่านทุก targets รายงานผลได้ว่า “SARS-CoV-2 RNA is Presumptive Positive” ควรทำการทดสอบซ้ำ หากพบว่าผลที่ได้เป็น Presumptive Positive ควรทำการทดสอบเพิ่มเติมด้วยวิธีการอื่น ในกรณีที่ต้องการยืนยันว่าเป็นเชื้อ SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 หรือ Sarbecovirus สายพันธุ์อื่น
Negative	Invalid	ผลการทดสอบไม่ผ่านทุก targets ควรทำการทดสอบซ้ำ หากผลการทดสอบยังคงไม่ผ่าน ควรทำการเก็บตัวอย่างใหม่

เอกสารควบคุม

Invalid	Negative	ผลการทดสอบไม่ผ่านทุก targets ควรทำการทดสอบซ้ำ หากผลการทดสอบยังคงไม่ผ่าน ควรทำการเก็บตัวอย่างใหม่
Invalid	Invalid	ผลการทดสอบไม่ผ่านทุก targets ควรทำการทดสอบซ้ำ หากผลการทดสอบยังคงไม่ผ่าน ควรทำการเก็บตัวอย่างใหม่

11. การบันทึกผลและรายงานผล

11.1 บันทึกผลลงในโปรแกรม LIS และ โปรแกรม CO-LAB2

11.2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โทรแจ้งไปยังหอผู้ป่วยที่ส่งสิ่งตรวจให้มารับผลที่ห้องแลปชั้น 3 เพชรานุกูล

12. ความปลอดภัย

12.1 ปฏิบัติตามหลัก UP และระเบียบปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ

12.2 ชุดน้ำยาใช้เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย (For in vitro diagnosis use)ควรอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนการปฏิบัติงานและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีหรือน้ำยา (Safety data sheets)

12.3 ปฏิบัติงานกับตัวอย่างส่งตรวจของผู้ป่วยอย่างระมัดระวัง ยึดถือว่าทุกตัวอย่างเป็นตัวอย่างติดเชื้อให้ปฏิบัติงานในตู้ชีวนิรภัยระดับ 2 (Biosafety Cabinet Class II)

12.4 ถ้ามีการหกเลอะบนเครื่องโคบาส 6800 ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานระบบเครื่อง โคบาส 6800 ในการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมและวิธีการกำจัดการปนเปื้อนบนพื้นผิวเครื่อง

12.5 ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ที่ทำงานทั้งหมดด้วย 0.5 % โซเดียมไฮโปคลอไรต์ในน้ำกลั่นหรือน้ำที่ปราศจากไอออนโดยเตรียมใหม่ทุกครั้ง (หรือใช้สารฟอกขาวเจือจาง 1:10) และเช็ดพื้นผิวตามด้วย 70% แอลกอฮอล์

12.6 ก่อนปฏิบัติงานต้องห้ามบุคคลผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้า-ออกห้องปฏิบัติงานและมีป้ายบ่งชี้ “กำลังปฏิบัติงาน”

13. ข้อจำกัดการทดสอบ

13.1 ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลจากการตรวจทางคลินิกเพื่อประเมินการติดเชื้อของผู้ป่วย ควรใช้ประเมินร่วมกับการอาการแสดงทางคลินิกและการตรวจอื่นๆในห้องปฏิบัติการร่วมด้วย

13.2 ผลลบลวง (False Negative Result) อาจเป็นผลมาจากการเก็บสิ่งส่งตรวจ/การขนส่ง/การเก็บรักษาตัวอย่าง/ระยะเวลาในการเก็บที่ไม่เหมาะสม และอาจเป็นเพราะปริมาณไวรัสมีค่าต่ำกว่าขีดจำกัด ของการตรวจวินิจฉัยชุดน้ำยา (Limit of Detection; LOD) เหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดผลลบลวงได้

13.3 ผลบวกลวง (False Positive Result) อาจเป็นผลมาจากการปนเปื้อนของ Amplication product หรือ Amplicon และการ Cross-contamination ระหว่างสิ่งส่งตรวจในขณะเก็บสิ่งส่งตรวจ/ ขนส่ง/เก็บรักษาตัวอย่าง

13.4 ชนิดของสิ่งส่งตรวจและระยะเวลาการเก็บสิ่งส่งตรวจที่แตกต่างในผู้ป่วยคนเดียวกัน อาจทำให้ เกิดผลการทดสอบที่แตกต่างกันได้

14. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

14.1 คู่มือการใช้งานเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติระบบ cobas 6800 สำหรับชุดตรวจ cobas SARS-CoV-2

14.2 เอกสารกำกับน้ำยา Cobas®SARS-CoV-2 Qualitative Nucleic acid test for use in the cobas®5800/6800/8800 Systems

เอกสารควบคุม